ХАКАТОН РОСХИМ · ПРИКЛАДНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ПВХ: от прогноза цены к осторожному решению

SG-5 (Китай), DAP Достык · индекс k

13 будущих недель · фиксированная конкурсная сдача

13	24	+0,1145
недель прогноза	исторических блока	P&L на истории, усл. ед.

Сначала — календарь и доступность информации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДАТАСЕТ

36 293

записи · 170 рядов

ЦЕЛЕВОЙ РЯД

552

исходные записи · недельная котировка

ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ

551 + 13

наблюдаемых недель + пропуски

На каждой исторической отсечке модель видит только прошлое

Календарь

Повторные релизы объединяем;
праздничные даты согласуем

Пропуски

Не подменяем факты
в метриках и ответах модели

Сырьё и рынки

Нет будущих котировок;
давность не более 45 дней

Модель учится на цене, движении и состоянии рынка

История цели

Лаги и изменения

Тренд и волатильность

Неизменность котировки

Рыночные индикаторы

ПВХ разных рынков

Этилен, нафта, Brent

Расхождение динамики

Календарь и горизонт

Сезонные признаки

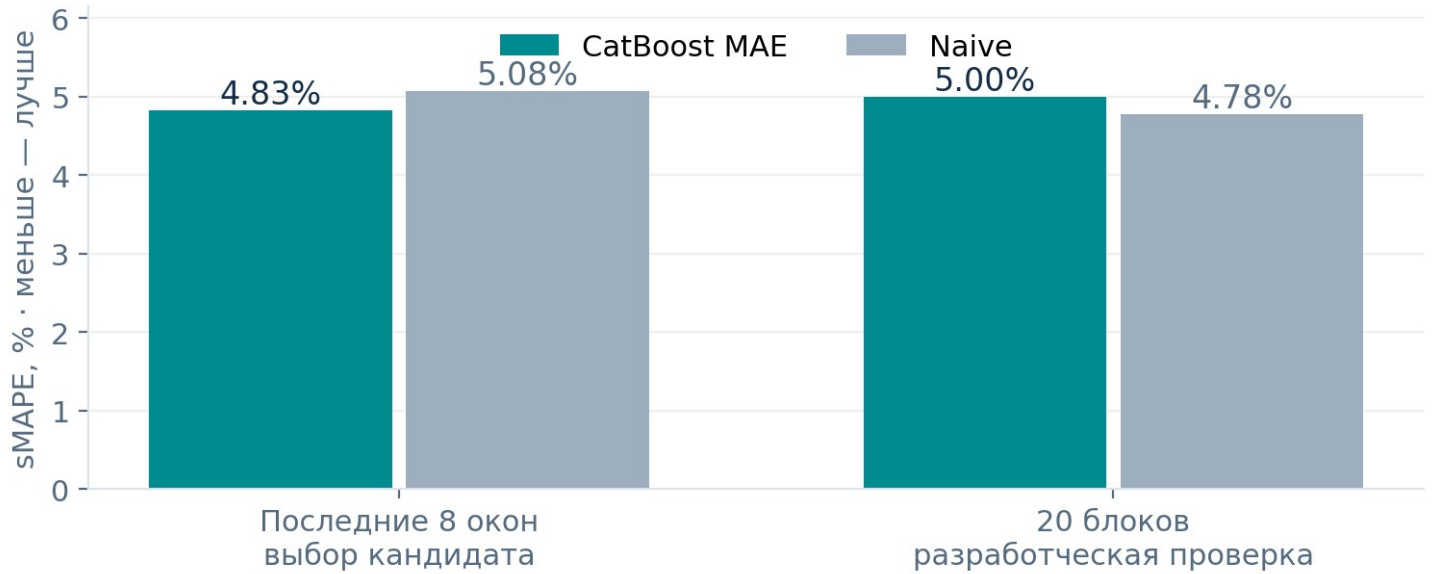
Номер будущей недели

Одна модель на горизонты

Признаки на отсечке → CatBoost MAE → 13 значений k

16 исходных вариантов + 2 осторожных ансамбля. Абсолютные уровни разных анонимизированных рынков не смешиваем. Важность признака — не причинность.

Небольшой выигрыш на недавней истории



ПОСЛЕДНИЕ 8 ОКОН

+0,248 п.п.

отрыв от naive; окна выбора

24 блока × 13 недель

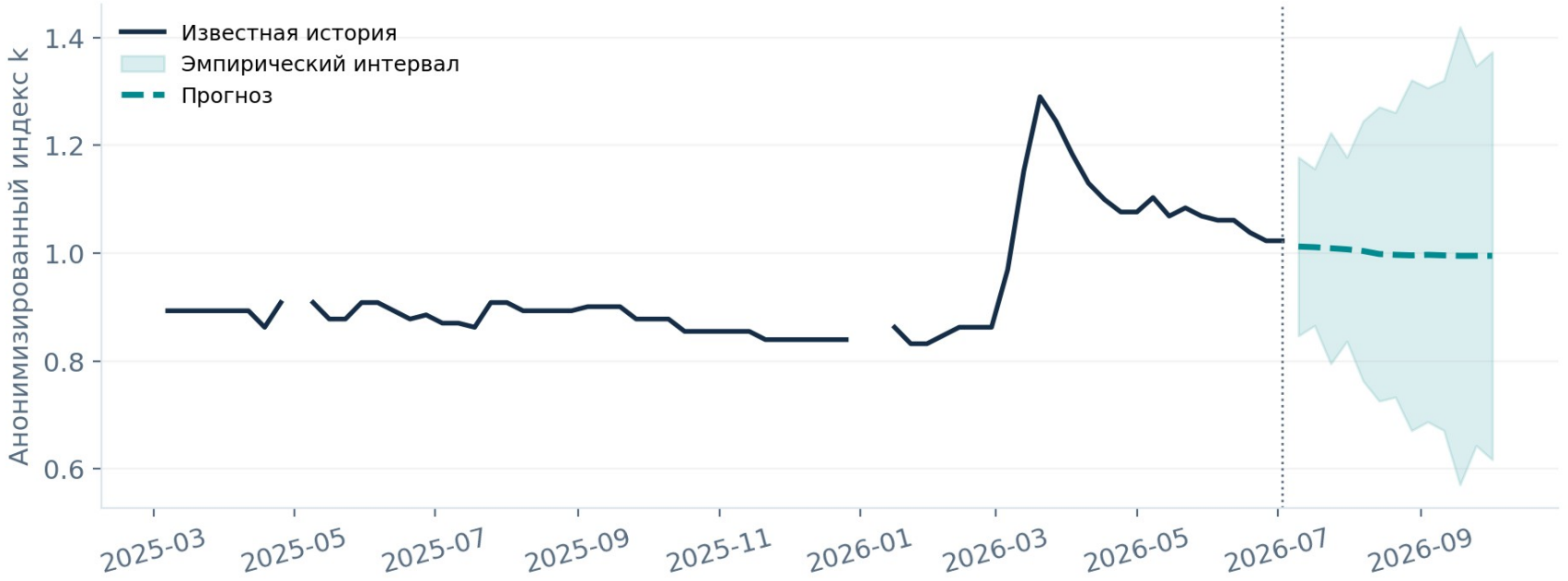
4 блока разогрева

20 блоков сравнения

Случайного разбиения нет

Последние 8 входят в 20. Это разработческая история: устойчивое превосходство не подтверждено.

Прогноз показывает направление и масштаб неопределённости



К 13-Й НЕДЕЛЕ

-2.72%

изменение прогноза

от последнего факта

ПОКРЫТИЕ

97.3%

186 наблюдений

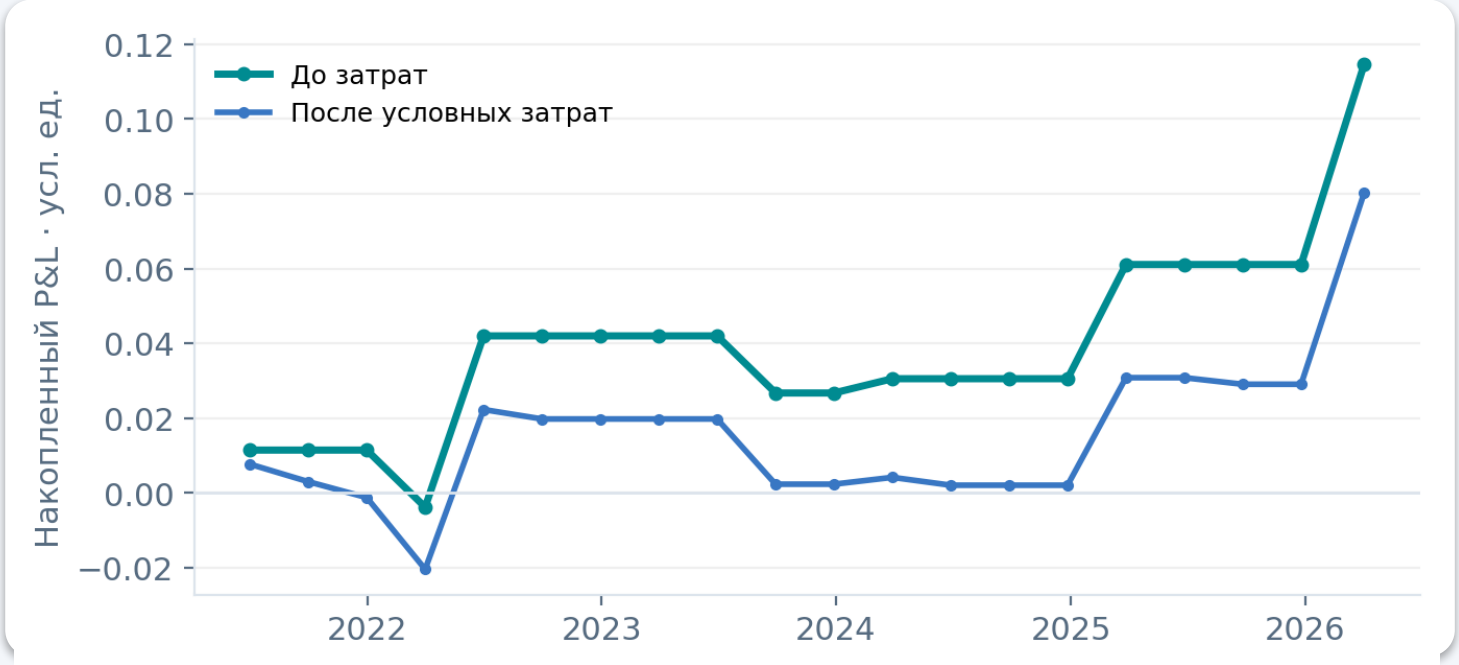
Номинально 90%

Интервалы широкие

Покрытие — доля фактов внутри диапазона, а не точность модели. Будущее покрытие неизвестно.

Редкие решения вместо торговли по каждому колебанию

Сигнал → фильтр ошибки → одна активная неделя из 13



P&L НА ИСТОРИИ

+0,1145

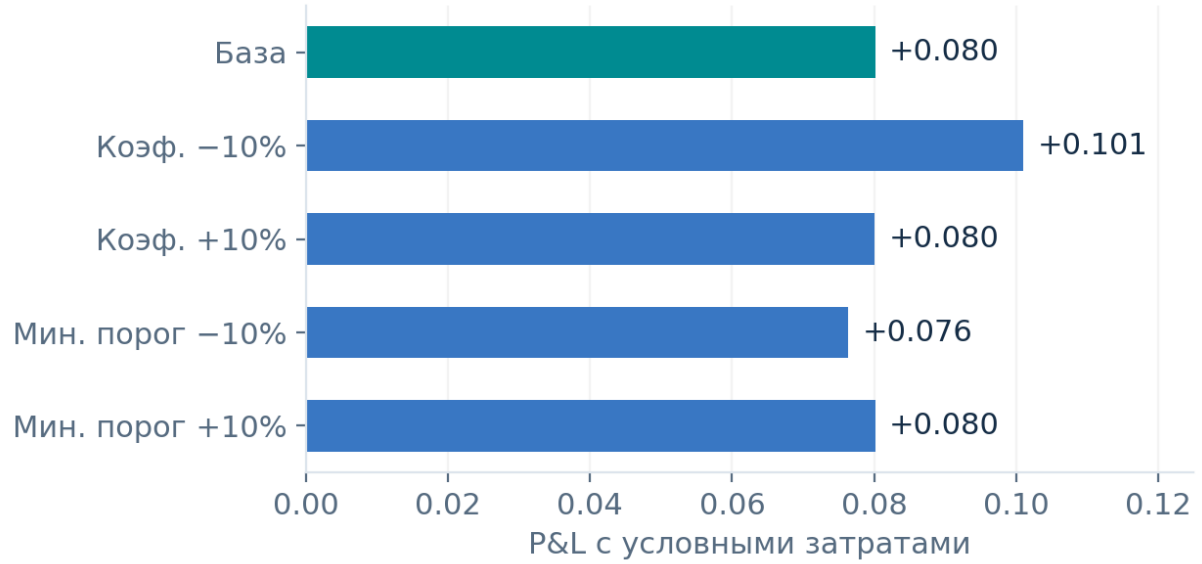
С УСЛОВНЫМИ ЗАТРАТАМИ

+0,0801

12 активных недель · 5 прибыльных блоков

В текущем CSV: −1 на первой неделе, затем 0. P&L — условные единицы; комиссии жюри не заданы.

Проверили устойчивость — и раскрыли слабое место



БЕЗ ЛУЧШЕГО БЛОКА

+0,0291

P&L после условных затрат

БЕЗ ДВУХ ЛУЧШИХ

−0,0136

с затратами; до затрат остаётся плюс

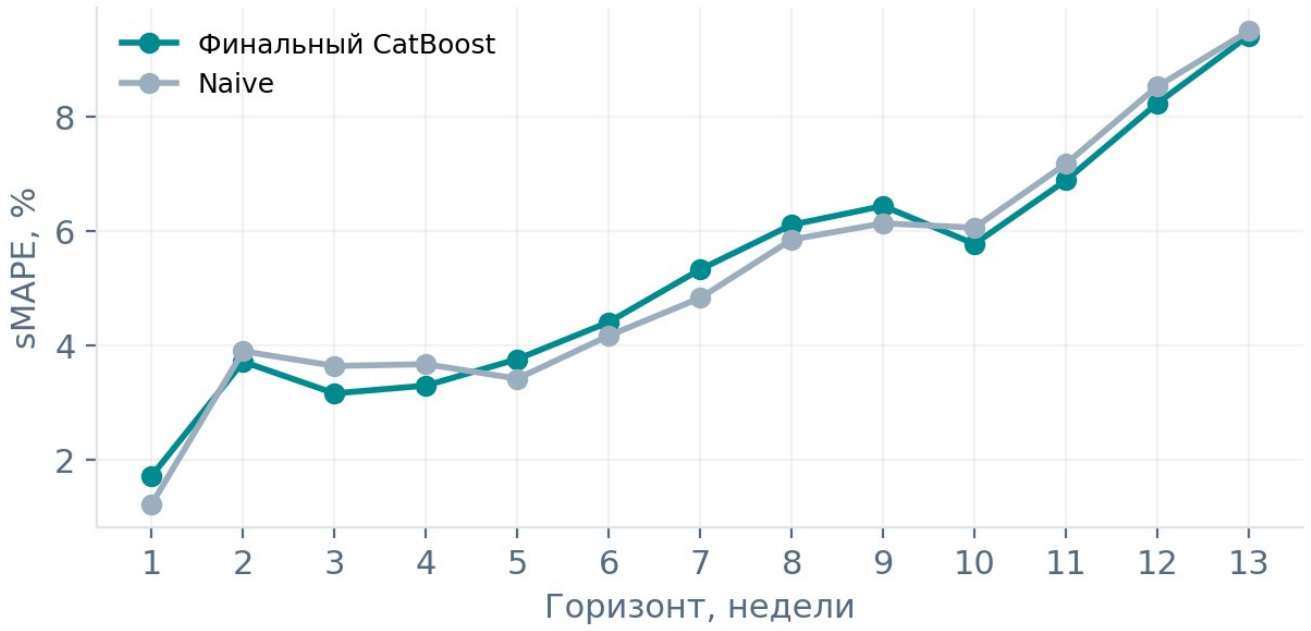
Готовы: CSV · код и проверки · модель · демо · отчёт. Дальше — новые котировки.

Какие признаки использует финальная модель



Важность CatBoost показывает использование признака. Это не доказательство причинного влияния.

Зачем обновлять ориентир после новой котировки



ОТДЕЛЬНЫЙ ПАРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

4,44% → 2,87%

t+2 после факта t+1 · 15 пар

Слева: одинаковые 14 полных блоков, финальная модель.

Справа: исследование последовательного выбора.

Конкурсный прогноз не обновляется.

Решение известно заранее, прибыль считается потом

Недельный P&L = позиция × (цена недели − цена предыдущей недели)

Фильтр сигнала

Максимум из 0,5% цены

и ½ медианной прошлой ошибки

для данного горизонта

Выбор одной недели

Максимальное отношение

прогнозного изменения к порогу

Все 13 прогнозов известны при t

Проверка риска

Затраты на вход и выход

Удаление лучших периодов

Порог ±10% по отдельности

Синтетический пример: цена 1,00 → 0,98; позиция −1; P&L = +0,02 до затрат.

Воспроизводимость и границы готовности

ТЕСТЫ

20

автоматических проверок

ЧИСТЫЙ ЗАПУСК

CSV = CSV

побайтное совпадение

ФАЙЛЫ СДАЧИ

13 + 13

прогнозы и фиксированные позиции

От исходного XLSB до проверенного комплекта

Чистое виртуальное окружение и отдельный каталог исходников на той же машине.

SHA-256 защищает CSV и параметры от случайной замены.

Следующий этап: новые данные, экономические объёмы, комиссии, интеграция.